

N° 453 \ TRIMESTRIEL \ AVRIL-JUIN 2026 \ 6,90 €

DÉCOUVERTE



Revue du Palais de la découverte

SCIENCE EN SOCIÉTÉ

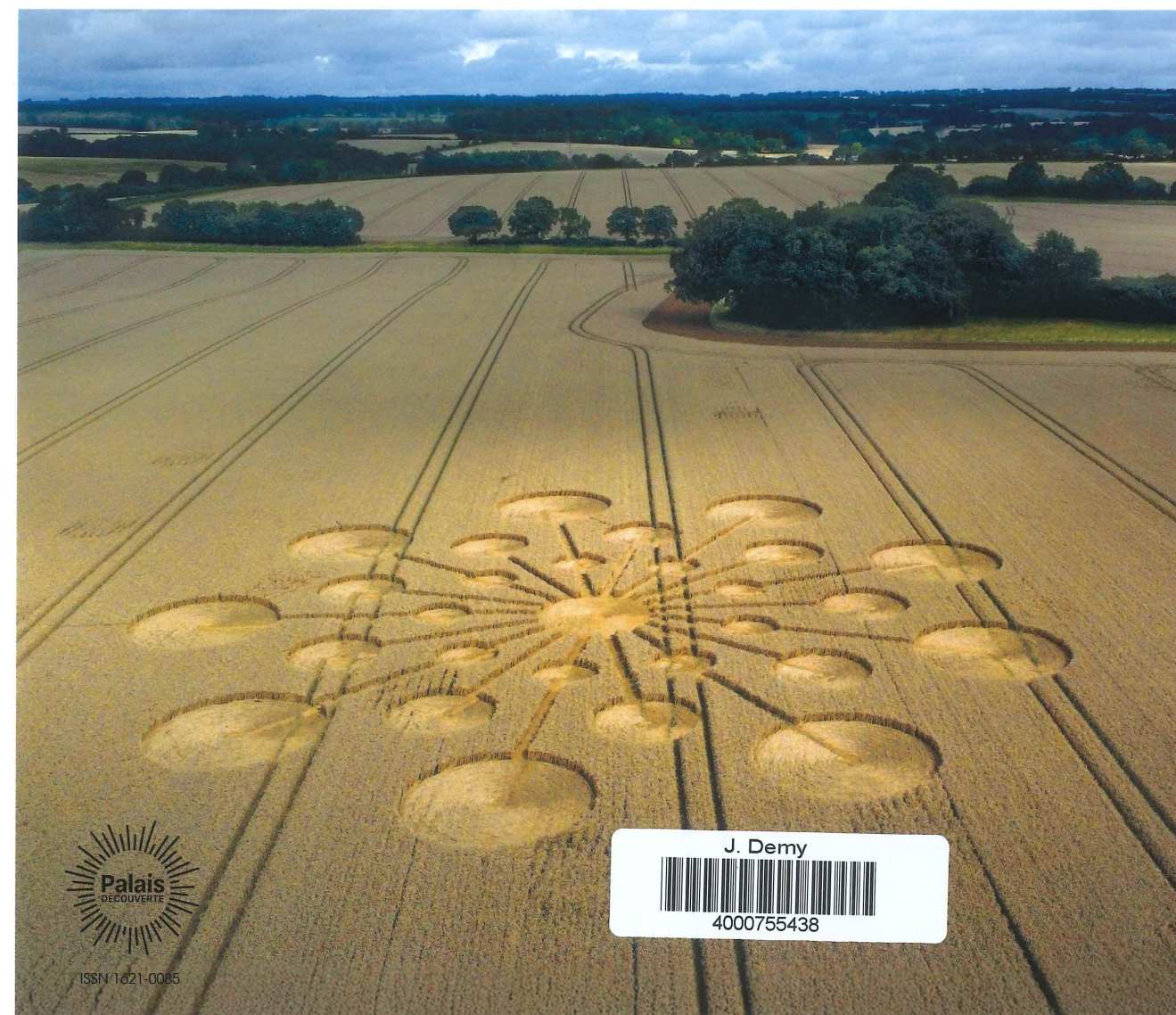
Canulars scientifiques
L'esprit critique à l'épreuve du faux

VIVANT \ SANTÉ & ENVIRONNEMENT

Infertilité liée à l'âge
La conservation des gamètes
est-elle une solution ?

FORMES MATHÉMATIQUES

Les anneaux
borroméens



ISSN 1821-0065

J. Demy



4000755438

CANULARS SCIENTIFIQUES

L'esprit critique à l'épreuve du faux

Entre farce érudite et satire corrosive, le canular scientifique brouille délibérément les frontières du vrai et du faux. Son succès repose toujours sur la rencontre d'un piège habile avec les attentes et les biais de son public. Ces supercheries révèlent, parfois cruellement, les mécanismes de notre crédulité, la fragilité de nos critères de jugement et les failles de l'esprit critique, même le plus aiguisé.

PAR KAMIL FADEL, RESPONSABLE DE PROJETS DE MÉDIATION, DÉPARTEMENT DES DISCIPLINES SCIENTIFIQUES, UNIVERSCIENCE

Dans le vaste théâtre des découvertes et connaissances, où l'on célèbre habituellement faits et vérités – ou ce qui est supposés comme tels –, il existe un genre plus subversif, plus malicieux : celui du canular scientifique. Il s'insinue dans les colonnes des revues les plus sérieuses, alimente les conférences et, pour un temps, parvient à duper son public – du moins, en partie – avant que la révélation n'éclate. Qu'est-ce au juste qu'un canular ? C'est bien sûr un faux, mais pas n'importe quel faux. À la différence d'une fraude ou d'une imposture, destinées à être dissimulées pour instaurer une tromperie durable au service d'une idéologie, d'une croyance, d'un intérêt..., le canular est un faux (*fake*) éphémère et assumé. Son auteur ne cherche pas à s'en cacher indéfiniment, mais compte l'avouer une fois que l'illusion a opéré son effet. La révélation fait partie du jeu.

Quelles motivations animent l'auteur d'un canular scientifique ? Schématiquement, elles peuvent être de deux ordres. Certains visent uniquement le rire, la jubilation de l'inventivité, l'exercice de style. Dans ce cas, le canular s'apparente à une blague élaborée, soigneusement mise en place, une fiction proposée à la crédulité du public visé. D'autres canulars sont moins innocents, car ils relèvent de la satire, voire de la critique institutionnelle. Ils font également rire... mais ni tout le monde, ni de la même façon. Le rire est plutôt jaune, car ce second type de canular cherche à exposer les failles d'un système.

Ainsi, le canular est un objet à double tranchant : l'un émoussé pour le jeu, l'autre acéré pour la critique. Si le spectre des nuances entre ces deux pôles – divertir ou lacérer – est large, le mécanisme fondamental, lui, demeure identique : un piège est tendu au sérieux établi, et le déclic de sa fermeture est guetté impatiemment. Si la supercherie

Orson Welles dans les studios de la CBS, figure majeure du théâtre radiophonique américain. Son talent pour la mise en scène sonore fera de lui l'auteur involontaire du plus célèbre canular médiatique du XX^e siècle.
© Bettmann / Getty Images.





prend trop bien, se répandant et se consolidant sans rencontrer de résistance de la part d'esprits réputés aiguisés, elle révèle une défaillance profonde et dérangeante. Avec une ironie parfois cruelle, cela démontre que la rigueur intellectuelle, même exercée, n'est jamais totalement à l'abri de ses propres présupposés, de la pression du conformisme ou de l'autorité aveuglante d'une institution. Il met en lumière la part de croyance qui sous-tend toute pensée, les idées reçues qui font écran, les courants de pensée dominants...

Dans un cas comme dans l'autre, le succès d'un canular n'est jamais uniquement lié à l'habileté de son auteur. Il repose toujours sur la rencontre d'un piège habile avec les attentes, les biais et les cadres de pensée du public ciblé, s'inscrivant dans un contexte culturel, scientifique ou médiatique rendant le canular plausible. La frontière poreuse entre crédulité et méfiance, vrai et faux, apparaît particulièrement bien dans les épisodes inverses, où une vérité authen-

tique est rejetée comme une imposture, la réalité étant prise pour une fiction. Ces erreurs de diagnostic sont les contre-épreuves parfaites qui démontrent l'incroyable perméabilité de la frontière séparant l'acceptation du rejet et révèlent la fragilité, voire l'arbitraire de nos critères censés distinguer le vrai du faux.

Le canular scientifique joue précisément de cette ambiguïté, et c'est justement ce qui le rend si fascinant. En brouillant les frontières entre réalité et fiction, il révèle une vérité paradoxale et dérangeante : l'esprit critique, même très affûté, n'est jamais à l'abri. Bien sûr, *a posteriori*, avec le recul et la révélation, tout paraît limpide et il est aisé de rire de ces dupes et d'en disséquer les mécanismes ; mais *a priori*, discerner le vrai du faux n'est pas toujours aussi simple qu'on le pense, les canulars pouvant se dissimuler partout.

Après une courte introduction historique, quelques exemples de canulars seront exposés, comme le récit fantai-

Le *Nasoperforator leguyaderi*, doté d'une vrille nasale pour percer le bois, appartient au taxon totalement fictif des rhinogrades imaginé par le naturaliste Gerolf Steiner en 1961. Des rhinogrades sont exposés dans divers muséums, leur bestiaire s'enrichissant toujours de nouvelles espèces fictives.
Chaoborus – Wikimedia Commons – CC BY-SA 3.0.



Les canulars médiatiques, une tradition bien antérieure aux fake news

L'idée répandue selon laquelle la désinformation est un phénomène nouveau lié à Internet et aux réseaux sociaux est contredite par l'histoire des médias. Dès le XVIII^e siècle, des auteurs comme l'Irlandais Jonathan Swift (1667-1745) et l'Américain Benjamin Franklin (1706-1790) utilisent les almanachs astrologiques – les publications les plus diffusées de leur temps – pour mener des mystifications élaborées visant à ridiculiser la crédulité publique. Le premier média de masse naît au XIX^e siècle avec l'avènement de la presse industrielle (rotatives, papier bon marché) et l'apparition des *penny papers* ou quotidiens à un sou. Le XIX^e siècle est l'âge d'or du canular médiatique aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Dans une concurrence féroce et en l'absence totale de déontologie, les journaux se livrent à une surenchère sensationnaliste. La publication délibérée de fausses nouvelles, purement inventées ou largement gonflées, devient une pratique courante pour stimuler les ventes. Des écrivains américains comme Edgar Allan Poe (1809-1849) ou Mark Twain (1835-1910) y excellent, et des milliers de mystifications sont recensées chaque année. Le public, fasciné par les progrès scientifiques rapides, est souvent très crédule.

Le XX^e siècle amorce une régulation. Après les excès de la presse et la « panique » provoquée par des fictions radiophoniques comme celle du réalisateur américain Orson Welles (1915-1985) lors de sa célèbre adaptation de *La Guerre des mondes* en 1938, la profession se structure. Des écoles de journalisme sont créées, des chartes déontologiques apparaissent, et les pouvoirs publics encadrent les médias émergents (radio, puis télévision). Les canulars ne disparaissent pas pour autant, mais se ritualisent et s'édulcorent, comme avec les fausses nouvelles du 1^{er} avril ou les émissions de caméra cachée au ton bon enfant. Ainsi, loin d'être une invention récente, la propagation volontaire de fausses informations pour capter l'attention est consubstantielle au développement des médias de masse eux-mêmes. En somme, la virilité du faux est le miroir grossissant des attentes et des angos de son époque.

siste de la vie sur la Lune de Locke ou l'affaire Sokal... mais aussi un cas où le soupçon de canular s'est trompé de cible, illustrant le phénomène inverse. À travers ces exemples, nous verrons que si le canular scientifique amuse ou scandalise, il interroge surtout la manière dont se construit la confiance dans le savoir, comment elle peut vaciller, et ce que ces vacillements nous enseignent, en particulier comment un canular peut engendrer un faux narratif – un « vrai fake » durable – qui cherche à le dénoncer.

Histoire du mot et de la pratique du canular

Les prémices du canular remontent loin. La pratique semble puiser ses racines dans des traditions populaires anciennes, comme le carnaval et la farce médiévale qui autorisent une transgression temporaire et ritualisée des normes sociales au travers du rire, du déguise-

ment et de la parodie. C'est au siècle des Lumières, puis avec la révolution industrielle, qu'émerge une pratique plus sophistiquée. Un monde plus ouvert, des transformations sociales accélérées et une plus large circulation des connaissances et des nouvelles créent un terreau fertile pour ces jeux intellectuels mêlant vrai et faux. Dès lors, le canular moderne exige une audience large pour exister pleinement, d'où son alliance naturelle avec les médias de masse naissants à l'époque (voir *Les canulars médiatiques, une tradition bien antérieure aux fake news*).

Le terme « canular » lui-même naît au XIX^e siècle dans l'argot des élèves de l'École normale supérieure (ENS) de la rue d'Ulm à Paris. Il désigne un rituel initiatique et burlesque, une série d'épreuves farcesques imposées aux nouveaux élèves. Ce « canular primitif », sorte de bizutage, est un rite de passage qui transpose dans un cadre élitiste l'esprit de transgression des farces populaires.





Au XX^e siècle, le mot quitte le cénacle intellectuel. Il devient d'abord synonyme de « farce » dans le langage courant. Son sens évolue de manière décisive dans les années 1920 avec l'apogée de la presse à grand tirage. Cette pratique très courante à l'époque désigne alors une « fausse nouvelle » publiée volontairement, par plaisanterie ou pour le sensationnel, scellant son lien avec la recherche d'audience médiatique.

Après 1945, la définition se précise : le canular est un acte élaboré abusant la crédulité d'un public, généralement sans intention malveillante durable. Il se distingue de la falsification par son caractère de jeu et de révélation finale.

Aujourd'hui, à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, les mécanismes du canular n'ont pas changé, mais son échelle s'est démultipliée. Le réseau numérique permet une propagation instantanée et « extraterritoriale », faisant du canular un phénomène médiatique global exploitant toujours la tension entre crédulité et esprit critique. Son histoire épouse ainsi celle des médias, de la presse écrite aux canaux de diffusion massive contemporains.

Moulage datant de 1961 de l'« homme de Piltdown » (1912). Canular qui a mal tourné ou fraude ? Tenu pour authentique jusqu'en 1953, ce « fossile » censé révéler un ancêtre humain primordial était en réalité un faux, un bricolage formé d'un crâne humain moderne accolé à une mâchoire d'orang-outan. © Bettmann / Getty Images.



Le Great Moon Hoax de 1835

Ce canular est la première démonstration, à l'ère industrielle, de la puissance virale d'une fausse nouvelle.

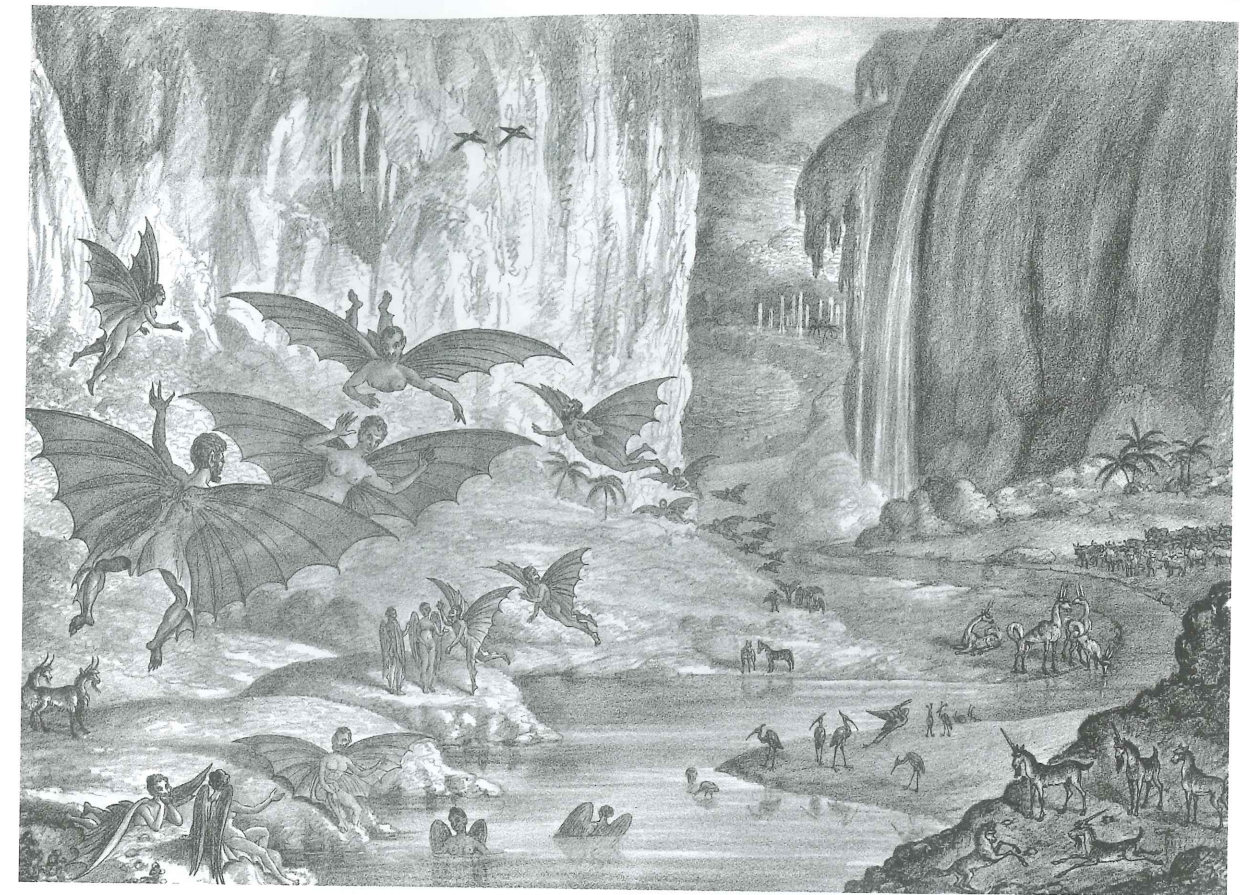
Publié par le journaliste américain Richard Adams Locke (1800-1871) sous forme d'un feuilleton en six épisodes dans le *New York Sun* à partir d'août 1835, le *Great Moon Hoax* (grand canular lunaire) expose un compte rendu scientifique attribué à l'illustre astronome britannique John Herschel (1792-1871).

Les lecteurs apprennent que grâce à un télescope révolutionnaire installé en Afrique du Sud (vrai), Herschel aurait découvert sur la Lune forêts et océans, ainsi qu'une faune fantastique allant des bisons aux chèvres unicornes, culminant avec des humanoïdes ailés, baptisés « *Vespertilio-homo* » ou « hommes-chauves-souris ».

La réussite du canular tient à son ancrage dans les débats scientifiques de l'époque, exploitant avec génie les spéculations qui paraissaient crédibles. En effet, des décennies plus tôt, l'astronome britannique d'origine allemande William Herschel (1738-1822), père de John, avait lui-même évoqué la « grande probabilité » que la Lune soit habitée, allant jusqu'à suggérer que même le Soleil était « richement peuplé ».

Le mélange de réalité et de fiction pure imaginé par Locke crée une alchimie parfaite pour tromper un public avide de merveilleux scientifique. Sans surprise, les ventes du *penny paper* sont décuplées, et l'histoire est compilée en une brochure qui se vend à plus de 60 000 exemplaires. L'année suivante (1836), l'affaire déferle en Europe, notamment en France où des éditeurs rivaux publient et réimpriment la traduction à plusieurs reprises. Le canular infiltre toutes les strates de la culture populaire. Il inspire des pièces de théâtre à succès mettant en scène les hommes-chauves-souris. Il est repris également par les chansonniers et nourrit l'imaginaire d'auteurs de fiction.

Edgar Allan Poe (1809-1849) accuse même Locke d'avoir plagié le concept de son propre récit lunaire, *L'Aventure sans pareille d'un certain Hans Pfaall* (1835).



Du côté des scientifiques, François Arago (1786-1853), secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, dénonce immédiatement l'histoire comme une « grosse sottise », mais la voix de l'Académie peine à se faire entendre.

Vivement critiqué, cet échec prend une dimension politique dans le contexte tendu de l'époque (monarchie de Juillet). En effet, les partisans d'une instruction publique renforcée y voient la preuve criante de la nécessité d'éduquer les masses pour les prémunir contre les manipulations, faisant de la crédulité populaire un enjeu de gouvernance. Ce succès montre que le canular prospère lorsqu'il épouse les attentes d'une époque. La leçon est retenue et la formule se révèle toujours aussi efficace un siècle plus tard, à l'ère d'un média nouveau et très puissant, la radio. Cette fois, le sujet du canular n'est pas la Lune mais la planète Mars, ou plutôt... les Martiens.

Il s'agit du cas célèbre, mais souvent mal relaté, de l'adaptation de *La Guerre des mondes* par Orson Welles (1915-1985).

Orson Welles et *La Guerre des mondes*

Nous sommes dans les années 1930. La radio règne en maîtresse. Jeune média de masse, elle fascine autant qu'elle inquiète, faisant l'objet de recherches en psychologie sociale sur son pouvoir de propagande et de contrôle des foules. Aux États-Unis, l'industrie radiophonique emploie plus de 100 000 personnes et, dès 1935, les deux tiers des foyers possèdent un poste de radio (90 % à la fin de la décennie).

C'est dans ce contexte que le réalisateur de radio américain Orson Welles, prodige du théâtre de 23 ans, déjà star des ondes, s'empare du roman de science-fiction, *La Guerre des mondes*, écrit en 1898 par

Gravure inspirée du *Great Moon Hoax* de 1835, où l'on prétendait que John Herschel avait observé depuis le Cap une faune lunaire extravagante dont des « hommes-chauves-souris ». Présentées comme des découvertes scientifiques, il ne s'agissait que de pures inventions journalistiques pour tester la crédulité des lecteurs.

Library of Congress - Domaine public.





H. G. Wells (1866-1946)⁽¹⁾. L'adaptation radiophonique qu'il réalise en 1938 est structurée pour relater en direct, sous forme de « *flashes infos* », l'arrivée de Martiens sur Terre et les dégâts catastrophiques qu'ils causent. Le résultat est une dramatique sonore d'un réalisme saisissant, mêlant bulletins d'urgence, fausses interviews d'experts militaires et d'astronomes... accompagnés de bruitages apocalyptiques. Elle est diffusée le 30 octobre 1938, veille d'Halloween.

Naïvement, ses auteurs ignorent à ce moment-là qu'avec ce canular, ils viennent de lancer l'une des plus vastes méprises de l'histoire des médias dont l'écho traversera le siècle. En effet, la fiction fait place au réel... Dès le lendemain, toutes les unes des journaux en témoignent, titrant sur la panique et l'hystérie générales qui ont secoué tout le pays : accidents, suicides et scènes de chaos... L'onde de choc médiatique est suivie immédiatement d'une déflagration intellectuelle.

Commentateurs, intellectuels et scientifiques se désolent unanimement de la crédulité criante du public et de son manque d'esprit critique flagrant. Le procès est rapide. On dénonce l'échec du système éducatif à inculquer une pensée rationnelle aux citoyens. Le grief principal adressé aux auditeurs est précis et cinglant. Comment expliquer que des millions de personnes aient été dupées, sans que l'idée d'une simple vérification ne leur vienne à l'esprit ? Le verdict est sans appel : la Nation s'est laissée berner par une fiction, révélant une faille béante dans son jugement collectif.

Des décennies plus tard, et encore aujourd'hui, cet épisode continue d'interroger. De brillants et célèbres scientifiques – le mathématicien américain Martin Gardner (1914-2010), l'astrophysicien français Evry Schatzman (1920-2010) ou encore le chimiste et mathématicien français François Le Lionnais (1901-1984) – reprennent le flambeau de l'indignation, dénonçant la panique de 1938 pour

Orson Welles répète
pour la CBS la lecture
radiophonique
de *The War of the Worlds*.
© Keystone / Getty Images.

(1) Il n'y a aucun lien de parenté entre les deux hommes.





Une affirmation selon laquelle le canular radiophonique de Welles aurait plongé les États-Unis dans la panique. Panique imaginaire, mais récit tenace, car c'est surtout cette fausse nouvelle des journalistes, répétée à l'envi, qui a fait carrière.

© Ann Ronan Picture Library / Photo 12.

s'interroger sur un combat toujours d'actualité : comment vaincre l'irrationnel ? Leur appel à l'authentification de l'information résonne comme un précurseur du fact-checking (vérification des faits) très à la mode de nos jours, mais prend dans cette histoire une saveur particulière, éminemment ironique...

L'ARROGANCE ARROSÉE

En effet, la panique massive et généralisée des « auditeurs crédules », présentée par la presse – foules hystériques, suicides, chaos national... – n'a jamais eu lieu. Il s'agit d'un vrai fake des journaux, d'une désinformation destinée à

convaincre le monde que la radio est un média dangereux pour la société, capable de manipuler les masses. Ce faux récit a même reçu la bénédiction d'universitaires sous la forme d'une étude de psychologues de l'université Princeton (États-Unis), *The Invasion from Mars*, publiée en 1940, créditant et renforçant la thèse de la panique collective.

Cependant, plusieurs décennies plus tard, des travaux d'historiens des médias, procédant à un examen rigoureux des faits – rapports de police, études d'audience, archives des hôpitaux et des pompiers –, révèlent le mensonge et exposent une réalité bien différente. L'immense majorité des auditeurs n'a pas paniqué. Beaucoup ont compris qu'il ne s'agissait que d'une fiction, d'autres ont changé simplement de station pour vérifier.

La leçon est alors aussi amère qu'ironique. Elle ne concerne plus les auditeurs, mais la cohorte de critiques condescendants qui les ont jugés et fustigés. Les esprits qui se croyaient les plus rationnels, ceux-là mêmes qui dénonçaient un manque d'esprit critique du peuple et prêchaient la vérification des faits, se sont révélés être, par un cruel retournement... les crédules dont ils se moquaient.

Leur certitude absolue quant à la crédulité des autres les a aveuglés, au point d'accepter sans le moindre examen le faux récit sensationnaliste des journaux. Piégés par le mythe qu'ils combattaient, ce sont donc bien les donneurs de leçons qui ont démontré l'échec de l'esprit critique, notamment à travers leur incapacité à appliquer à leurs propres sources les principes de vérification qu'ils exigeaient du « peuple irrationnel ».

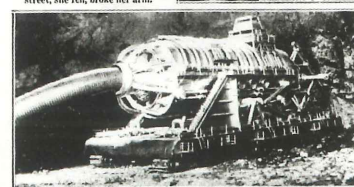
Cette méfiance mal placée des élites à l'égard du public n'est pas nouvelle. Poussée à son paroxysme, elle peut même les conduire à rejeter la vérité au seul motif qu'elle ressemble trop à un canular populaire. L'histoire des météorites, que ces mêmes savants ont qualifiées longtemps de « superstitions de paysans », en est l'illustration la plus frappante (encadré *Méprise sur une vérité tombée du ciel...*).



FAKE RADIO 'WAR' STIRS TERROR THROUGH U.S.



"War" Victim
Caroline Cantlon, WPA actress, listening to this radio in West 49th St., heard announcement of "attack in Times Square." Running to street, she fell, broke her arm.



"I Didn't Know"
Orson Welles, after a broadcast of "War of the Worlds" for radio and played principal role. Left: a machine conceived for another H. G. Wells story. Dramatic description of landing of weird "machine from Mars" started last night's panic.



« Pierres de tonnerre » longtemps tenues pour des fables rurales. Pendant des siècles, les chutes de météorites ont été rejetées par les esprits critiques comme étant des fables, des canulars et des illusions. Avec l'événement de L'Aigle en 1803, il devient évident que des pierres peuvent bien tomber du ciel. Wikimedia Commons - Domaine public.

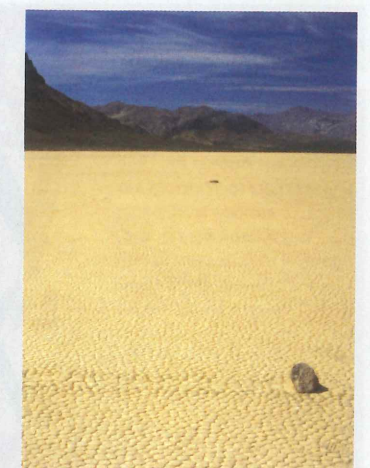
Les « pierres mouvantes » de la vallée de la Mort, longtemps soupçonnées d'être un canular. Le phénomène est pourtant bien réel, avec une explication physique. Comme quoi, même le désert peut faire glisser des pierres. © MyLoupe / Getty Images.

Méprise sur une vérité tombée du ciel...

Pendant des siècles, l'idée que des pierres puissent tomber du ciel est considérée comme une superstition populaire, une fable de paysans crédules. Leurs récits étaient rejetés systématiquement par l'Académie des sciences, bastion de la rationalité post-Lumières. En 1790, après une chute attestée par plus de 300 témoins à Barbotan-les-Thermes (Gers), un rapport officiel conclut que ces braves gens avaient été abusés simplement par la foudre frappant des roches terrestres. La réalité invoquée par les témoins semblait impossible aux savants de l'époque car comment des pierres pourraient-elles tomber du vide ? En effet, mais pourquoi imposer dogmatiquement que l'espace est vide ?

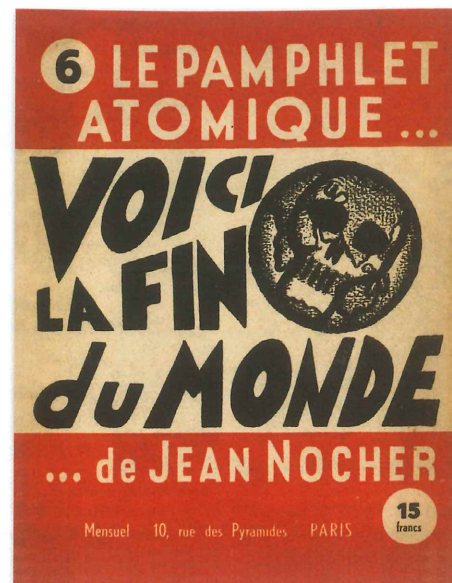
Le renversement de la position de l'Académie intervient en 1803, après la chute spectaculaire de milliers de pierres dans la commune de L'Aigle (Orne). Le jeune scientifique

Jean-Baptiste Biot (1774-1862) est mandaté par l'Académie pour recueillir des témoignages précis. L'analyse de la composition minéralogique des pierres – unique pour la région – démontre leur origine extraterrestre. Son rapport fait basculer la doctrine. En l'espace de quelques années, les « pierres de tonnerre » deviennent les « météorites », objets d'études légitimes et preuves d'un cosmos actif. Cet épisode constitue un contre-canular exemplaire. Il illustre la frontière inversée où le vrai, trop insolite, est écarté comme une fiction par les gardiens du rationalisme. L'erreur ne tenait pas tant à une crédulité excessive des témoins qu'à la difficulté, pour la science établie, d'intégrer un fait incompatible avec les cadres conceptuels dominants. Rappel salutaire que l'esprit critique ne consiste pas seulement à douter des récits extraordinaires, mais aussi à interroger les limites de ses propres certitudes et à en douter.



Couverture d'un des 24 Pamphlets atomiques de Jean Nocher, petits opuscules d'après-guerre mêlant alarmisme et visions apocalyptiques. Auteur en 1946 d'un canular radiophonique sur des accidents nucléaires en chaîne, Nocher rejoue à sa façon le tour de Welles.

© Apic / Getty Images.



Kamil Fadel

Après une formation en biologie de l'évolution, Kamil Fadel a poursuivi ses études en physicochimie moléculaire, puis en histoire des sciences. Entré au Palais de la découverte en 1989, il a été responsable de l'unité Physique de 2000 à 2023. Il est l'auteur de nombreux articles (*Cosinus, Histoire, Guerres & Histoire, Sciences et Avenir, Espèces...*) et de plusieurs livres aux éditions Weka, Larousse, Le Pommier et Dunod.

Quoi qu'il en soit, la mécanique de la crédulité des experts – ce système clos où la certitude de sa rationalité nourrit et justifie la conviction de la crédulité d'autrui – ne s'est pas arrêtée en 1938. Elle connaît un nouvel avatar, tout aussi retentissant, avec l'exemple emblématique du canular-satire, l'affaire Sokal, ciblant cette fois non plus la crédulité supposée du public, mais celle, bien réelle, d'une certaine institution académique.

De l'affaire Sokal, à l'affaire Autolib'

En 1996, le physicien et épistémologue américain Alan Sokal mène à son terme la logique du canular scientifique conçu comme arme de critique institutionnelle. Lassé par ce qu'il perçoit comme des dérives dogmatiques et un relativisme excessif dans certains courants des *Science Studies* – ce champ de recherche interdisciplinaire (histoire, sociologie, philosophie) qui étudie la science comme une activité humaine et sociale –, il décide de mettre à l'épreuve la rigueur intellectuelle d'une publication phare de ce domaine, la revue *Social Text*.

Son stratagème est d'une simplicité diabolique. Il rédige un article au titre déjà suspect : « Transgresser les frontières : vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique⁽²⁾ ». Le texte est un véritable pastiche, un habile tissu d'affirmations volontairement absurdes sur la construction sociale de la réalité physique, le tout assaisonné de références prestigieuses et d'un jargon postmoderne des plus obscurs. Il affirme, par exemple, que « la quantité π est une variable historique et sociale » ou que « les penseuses féministes ont souligné la nécessité d'une analyse adéquate de la fluidité, en particulier de la fluidité turbulente ». L'essentiel de l'argumentation du texte repose sur des analogies gratuites, des jeux de mots présentés comme des concepts et des citations détournées.

L'article est envoyé à la revue *Social Text*, présenté comme une contribution sérieuse. Le résultat est édifiant. Il est accepté et publié dans un numéro spécial consacré aux « Guerres des sciences ». Aussitôt après la parution, Sokal révèle la supercherie dans une autre revue, *Lingua Franca*, expliquant avoir voulu tester la publication éventuelle par un journal de culture académique d'un article délibérément truffé de non-sens, pour peu qu'il sonne bien et qu'il flatte les préjugés idéologiques des rédacteurs.

Le scandale est immense. L'affaire Sokal dépasse le cercle universitaire pour devenir un débat public sur l'intégrité intellectuelle, la clarté du discours et les limites du relativisme. Elle démontre, par la méthode du canular, qu'un système de validation par les pairs peut être contourné par la simple conformité à un style et à une orthodoxie idéologique. La vigilance critique, censée être la pierre angulaire de la production du savoir, avait une nouvelle fois cédé face à un récit bien construit – non plus une fiction journalistique, mais un discours académique auto-référentiel.

L'affaire Sokal trouve un écho retentissant dans les sciences humaines près de vingt ans plus tard. En 2015, les sociologues

Manuel Quinon et Arnaud Saint-Martin tendent un piège à la revue *Sociétés*, dirigée par le théoricien de la postmodernité, Michel Maffesoli. Sous le pseudonyme « Jean-Pierre Tremblay », ils y publient un article sur l'Autolib' parisien, un texte délibérément farci de jargon abscons.

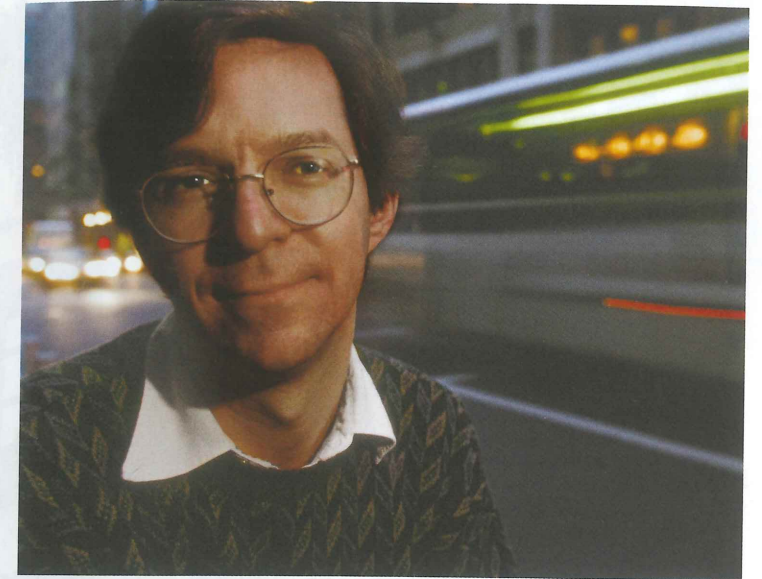
On y lit, par exemple, que « la masculinité effacée, corrigée, détournée même de l'Autolib' peut-elle (enfin !) laisser place à une maternité oblongue – non plus le phallus et l'énergie séminale de la voiture de sport, mais l'utérus accueillant de l'abri-à-Autolib' ». Leur objectif est identique à celui de Sokal : démontrer par l'absurde que certaines revues académiques publient « n'importe quoi », pour peu que le texte flatte l'idéologie de la rédaction. Leur succès est complet, l'article est publié.

La révélation du canular provoque un nouveau scandale, mettant en lumière les failles d'une « sociologie interprétative », accusée de pratiquer la *junk science* ou « science poubelle ».

La morale du canular ou l'esprit critique en examen

La leçon ultime de ces canulars transcende l'anecdote : elle éclaire d'un jour cru une notion érigée en totem contemporain, l'esprit critique, brandi comme un étendard universel contre le faux. Alors que l'injonction à en faire preuve n'a jamais été aussi pressante – devenant une compétence sociale obligatoire –, les canulars nous enseignent, eux, la fragilité constitutive de l'esprit critique. Son exercice théorique se heurte à des difficultés bien concrètes que les canulars réussis cartographient avec précision. Voilà qui devrait modérer notre autosatisfaction contemporaine.

Face à un récit bien construit, une autorité reconnue ou simplement le désir collectif d'y croire, l'esprit critique cède. Le canular cible l'esprit critique lui-même et le met à l'épreuve. Mieux, il pose un regard critique, en prenant pour cible non seulement des profanes, mais également des spécialistes aguerris, *a priori* immunisés. Pourtant, ces derniers peuvent s'y laisser



prendre, par confiance dans les formes instituées, par excès de respect envers l'autorité ou par manque de vigilance face à l'insolite. Le canular met ainsi en lumière la fragilité de nos critères de crédibilité et rappelle que la science, comme toute entreprise humaine, repose sur des pratiques, des institutions et des contextes qui peuvent être détournés. Ainsi, de l'invasion martienne de Welles au jargon de Sokal, le canular scientifique révèle toujours la même faille : la présomption de rationalité est le premier voile qui cache notre propre crédulité. Arrivé au terme de cette exploration, une question persiste. Qui, parmi les lecteurs, prendra le temps de vérifier les affirmations de cet article ? Sans doute très peu, voire personne. Ainsi, l'esprit critique ne se réduit-il pas souvent, en dernière analyse, à un acte de confiance ? K. F.

Le physicien Alan Sokal, auteur en 1996 d'un canular resté célèbre : un article volontairement absurde accepté par une revue réputée de sociologie. En révélant la supercherie, il montrait que l'on peut publier n'importe quoi dans certaines revues dès que l'article est enveloppé de jargon savant.

© N. Feanny / Corbis / Getty Images.

Pour en savoir plus

Gardner M., *Les magiciens démasqués : santé et prospérités des pseudo-savants*, Presses de la Cité, 1966.

Lagrange P., *La guerre des mondes a-t-elle eu lieu ?*, Robert Laffont, 2005.

Le Lionnais F., *La Nef*, n° spécial « La science et l'homme », 1954.

Schatzman E., *Cahiers rationalistes*, no 285-286, 1971, p. 235.

Tremblay J.-P., « Automobilités postmodernes : quand l'Autolib' fait sensation à Paris », *Sociétés*, vol. 126, 2014, p. 115-124.

(2) Il s'agit d'une traduction du titre en anglais. Sokal, A. « Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity », *Social Text*, vol. 14, n° 46-47, 1996, p. 217-252.